

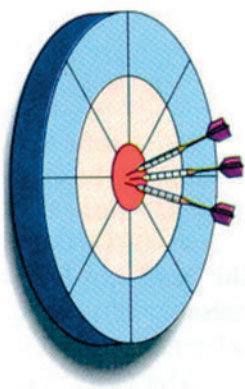
(4)

ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

Οι Στόχοι

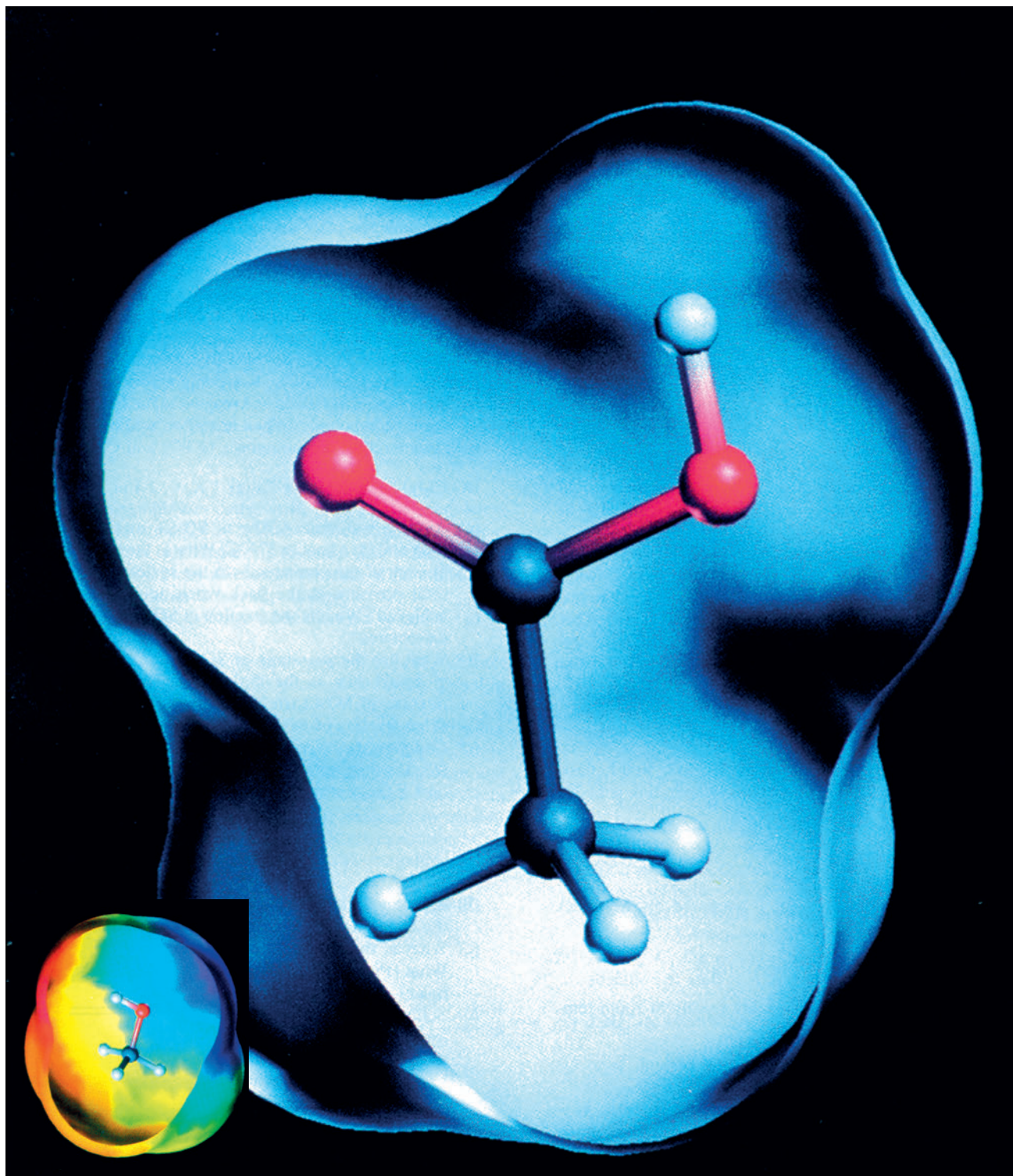
Στο τέλος της διδακτικής αυτής ενότητας θα πρέπει να μπορείς:

- Να ταξινομείς τα καρβοξυλικά οξέα σε διάφορες κατηγορίες, π.χ. ανάλογα με τον αριθμό των καρβοξυλίων που περιέχουν στο μόριό τους.
- Να αναφέρεις τις σημαντικότερες παρασκευές και χημικές ιδιότητες των κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων (ειδικότερα του οξικού οξέος), γαλακτικού οξέος και βενζοϊκού οξέος, γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις. Να επιλύεις προβλήματα στοιχειομετρίας που βασίζονται στις προηγούμενες χημικές εξισώσεις.
- Να εκθέτεις τις σημαντικότερες χρήσεις των παραπάνω οξέων.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 4.1 Κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα-Αιθανικό οξύ
- 4.2 Γαλακτικό οξύ ή 2- υδροξυπροπανικό οξύ
- 4.3 Βενζοϊκό οξύ
- Ερωτήσεις - προβλήματα



Μοριακό μοντέλο αιθανικού οξέος (CH_3COOH), όπως προκύπτει από υπολογιστή και το οποίο δείχνει την επιφάνεια του μορίου. Οι κόκκινες σφαίρες παριστάνουν τα άτομα του οξυγόνου, οι άσπρες του υδρογόνου και οι μαύρες του άνθρακα.

Πολλές φορές μάλιστα μπαίνει και χρώμα στην «επιφάνεια», ώστε να διακρίνονται οι δραστικές περιοχές του μορίου, π.χ. όσο πιο έντονο είναι το κόκκινο χρώμα, τόσο πιο δραστική είναι περιοχή του μορίου. Αυτό φαίνεται στην περίπτωση του μορίου της μεθανόλης (CH_3OH) στο μικρό σχήμα.

(4) ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

Εισαγωγή

Σε προηγούμενα κεφάλαια αναφερθήκαμε σε οργανικές ενώσεις που παρουσιάζουν όξινο χαρακτήρα (π.χ. φαινόλες). Όμως αναμφισβήτητα τα σημαντικότερα οργανικά οξέα είναι αυτά που περιέχουν τη ρίζα **καρβοξύλιο** -COOH . Τα οργανικά αυτά οξέα ονομάζονται **καρβοξυλικά οξέα**.

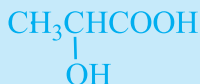
Μία από τις χαρακτηριστικές ιδιότητες των οξέων είναι η ξινή (όξινη) γεύση, από την οποία πήραν και το όνομά τους.

Από τα οργανικά οξέα πολύ γνωστά είναι:

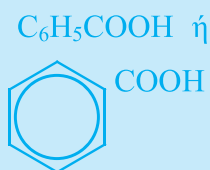
Το αιθανικό ή οξικό οξύ που βρίσκεται στο ξίδι.



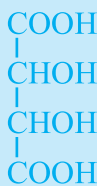
Το 2-υδροξυπροπανικό οξύ ή γαλακτικό οξύ που βρίσκεται στο γιαούρτι



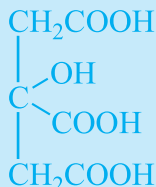
Το βενζοϊκό οξύ είναι αρωματικό οξύ και χρησιμοποιείται ως συντηρητικό τροφίμων (με τον κωδικό E120)



Το τρυγικό οξύ βρίσκεται στο κρασί και στα αναψυκτικά.



Το κιτρικό οξύ βρίσκεται στους χυμούς των εσπεριδοειδών και στα αναψυκτικά.



• Το όνομα καρβοξύλιο για τη ρίζα -COOH προκύπτει από το όνομα των ομάδων: καρ-βονύλιο + υδροξύλιο που συγκροτούν τη λέξη καρβοξύλιο.

Ταξινόμηση

Τα καρβοξυλικά οξέα μπορούν να διακριθούν:

- Σε μονοκαρβοξυλικά, δικαρβοξυλικά, τρικαρβοξυλικά κ.λπ., ανάλογα με τον αριθμό των καρβοξυλίων που περιέχουν στο μόριό τους,



αιθανικό ή οξικό οξύ
(μονοκαρβοξυλικό)



αιθανοδικό ή οξαλικό οξύ
(δικαρβοξυλικό)

- Σε κορεσμένα ή ακόρεστα ανάλογα με τον τρόπο που συνδέονται τα άτομα του άνθρακα μεταξύ τους.



βουτανικό ή βουτυρικό οξύ
(κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό)



προπενικό ή ακρυλικό οξύ
(ακόρεστο μονοκαρβοξυλικό)

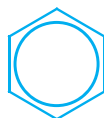
- Σε αλειφατικά (άκυκλα) και αρωματικά ανάλογα αν έχουν βεζολικό ή όχι δακτύλιο



βουτανικό ή βουτυρικό οξύ

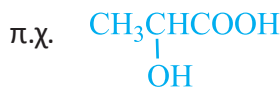


βενζοϊκό οξύ



Τέλος, υπάρχουν διάφορα παράγωγα των καρβοξυλικών οξέων ανάλογα με τη χαρακτηριστική ομάδα (εκτός του καρβοξυλίου) που έχουν. Παράδειγμα τέτοιων οξέων είναι τα:

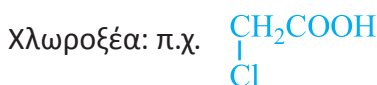
Κορεσμένα υδροξυκαρβοξυλικά οξέα, που περιέχουν υδροξύλιο:



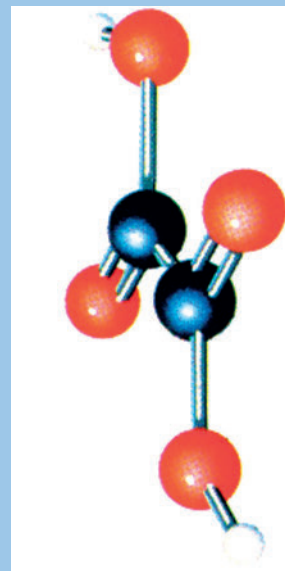
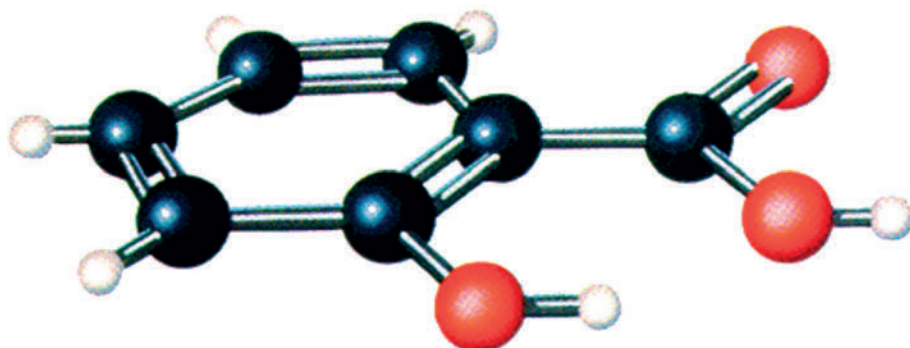
2-υδροξυπροπανικό οξύ ή γαλακτικό οξύ



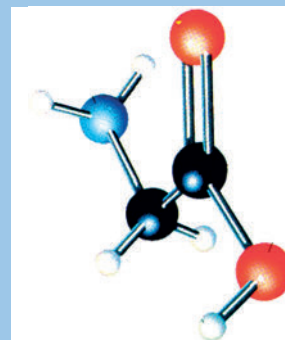
αμινοαιθανικό οξύ ή γλυκίνη



χλωροαιθανικό οξύ



α. Το οξαλικό οξύ είναι ένα δικαρβοξυλικό οξύ.



β. Η γλυκίνη είναι ένα αμινοξύ.

Μοριακά μοντέλα καρβοξυλικών οξέων.

ΣΧΗΜΑ 4.1 Μοριακό μοντέλο του σαλικυλικού οξέος (αρωματικό υδροξυκαρβοξυλικό οξύ), που αποτελεί τη βάση για την παρασκευή της ασπιρίνης.

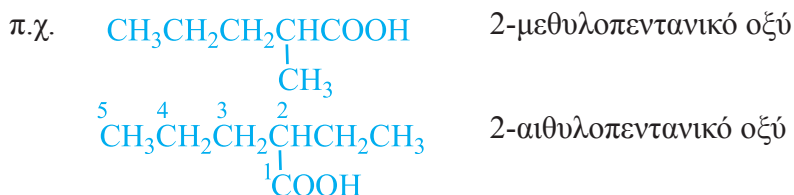
(4.1.) Κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα - Αιθανικό οξύ

Γενικά

Τα κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα προκύπτουν θεωρητικά από τα αλκάνια, αν αντικαταστήσουμε ένα άτομο υδρογόνου με τη ρίζα καρβοξύλιο $-\text{COOH}$. Έχουν το γενικό τύπο:



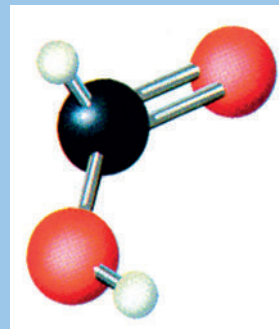
Για την ονομασία κατά IUPAC ενός οξέος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το άτομο άνθρακα του καρβοξύλιου αποτελεί μέρος της ανθρακικής αλυσίδας και χαρακτηρίζει την υπ' αριθμό 1 θέση αυτής. Επίσης ότι η χαρακτηριστική κατάληξη της ονομασίας για τα οξέα είναι -ικό οξύ.



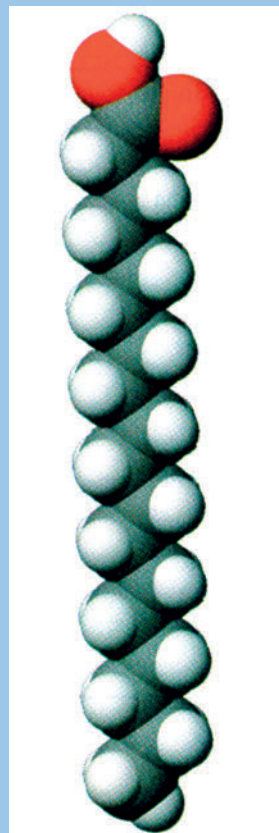
Πολλά από τα αλειφατικά καρβοξυλικά οξέα ήταν γνωστά εδώ και πολλά χρόνια γι' αυτό και έχουν **κοινά ονόματα** (εμπειρικά), που αναφέρονται πολλές φορές στην προέλευσή τους και όχι στη χημική τους δομή. Η «εμπειρική» αυτή ονομασία είναι σε ορισμένες περιπτώσεις επίσημα αποδεκτή από την IUPAC. Τα σημαντικότερα κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 4.1: Ονομασίες κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων

Τύπος	Όνομα IUPAC	Κοινό Όνομα
HCOOH	μεθανικό οξύ	μυρμηκικό
CH_3COOH	αιθανικό οξύ	οξικό
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$	προπανικό οξύ	προπιονικό
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$	βουτανικό οξύ	βουτυρικό
CH_3CHCOOH CH_3	μεθυλοπροπανικό οξύ	ισοβουτυρικό
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{COOH}$	δεκαεξανικό οξύ	παλμιτικό
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{COOH}$	δεκαοκτανικό οξύ	στεατικό



Το απλούστερο μέλος της σειράς απαντά σε ορισμένο είδος μυρμηγκιών, εξ ου και το όνομά του.



Μοριακό μοντέλο του στεατικού οξέος.

Το σημαντικότερο μέλος της σειράς είναι το αιθανικό ή οξικό οξύ (CH_3COOH), το οποίο και θα εξεταστεί αναλυτικότερα.

Παρασκευές

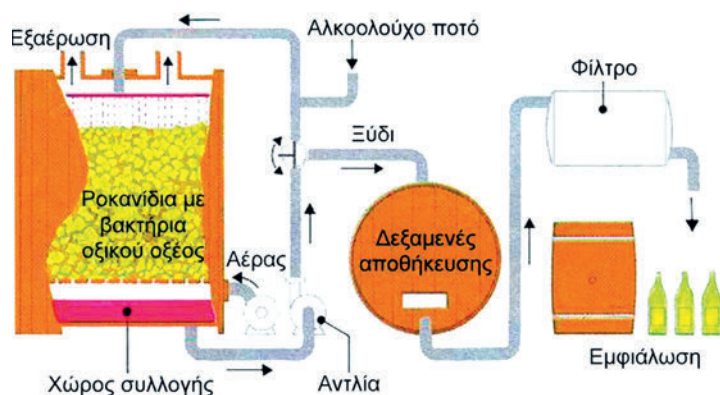
Βιομηχανική παρασκευή

- Το «βιομηχανικό» οξικό οξύ, που αποβλέπει στη σύνθεση άλλων προϊόντων, όπως π.χ. του πολυοξικού βινυλεστέρα παρασκευάζεται
α. με καταλυτική οξείδωση αλκανίων (π.χ. βουτάνιο C_4H_{10}),
β. με καταλυτική οξείδωση ακεταλδεΐδης,



γ. από μεθανόλη με επίδραση CO παρουσία καταλυτών.

- Το ξίδι είναι διάλυμα οξικού οξέος, το οποίο παρασκευάζεται από τη ζύμωση κρασιού ή άλλου αλκοολούχου ποτού μικρής περιεκτικότητας σε οινόπνευμα (περίπου 5%-8%). Κατά τη διεργασία αυτή λαμβάνει χώρα οξείδωση της αιθυλικής αλκοόλης προς οξικό οξύ παρουσία του ενζύμου αλκοολοξειδάση.



ΣΧΗΜΑ 4.2
Διάταξη για τη βιομηχανική παραγωγή ξιδιού.

- Από τα ζωικά ή φυτικά λίπη μπορούμε με κατάλληλη διεργασία να πάρουμε τα ανώτερα μέλη της σειράς με μεγάλη καθαρότητα.

Στο εργαστήριο

- Με οξείδωση της αιθυλικής αλκοόλης με τα κατάλληλα οξειδωτικά μέσα.



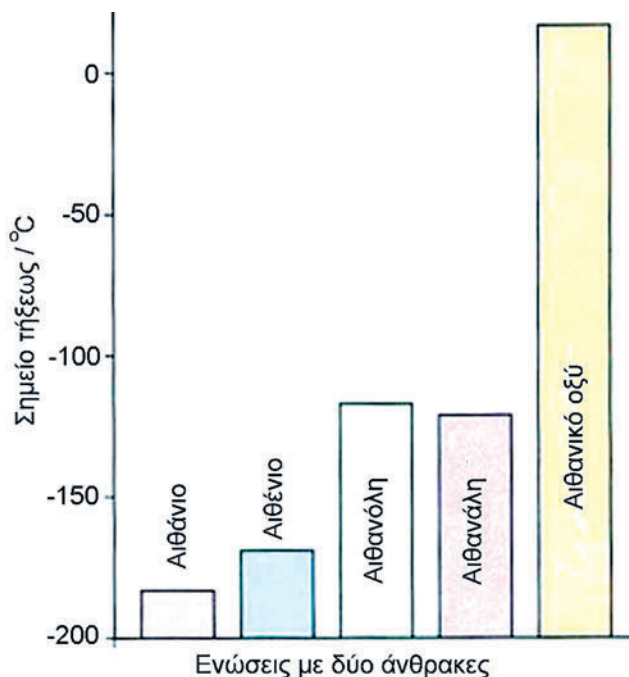
- Με υδρόλυση του CH_3CN (αιθανονιτρίλιο ή μεθυλοκυανίδιο). Η υδρόλυση γίνεται παρουσία οξέος ή βάσης.



Οι δύο αυτές παρασκευές οξικού οξέος μπορούν κάλλιστα να εφαρμοστούν για την παρασκευή κι άλλων κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων.

Φυσικές Ιδιότητες

Το οξικό οξύ και τα κατώτερα μέλη της ομόλογης σειράς, όπως το HCOOH (μεθανικό) και $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ (προπανικό) είναι υγρά που διαλύονται εύκολα στο νερό και έχουν χαρακτηριστική οσμή ξιδιού. Τα μέσα μέλη $\text{C}_4\text{-C}_8$ είναι υγρά με βαριά δυσάρεστη οσμή (το βουτυρικό οξύ μυρίζει σαν ταγκισμένο βούτυρο) και λίγο διαλυτά στο νερό. Τα ανώτερα μέλη είναι στερεά, αδιάλυτα στο νερό και άοσμα. Τα καρβοξυλικά οξέα γενικά διαλύονται στον αιθέρα και σε άλλους οργανικούς διαλύτες.



ΣΧΗΜΑ 4.3 Το οξικό οξύ εμφανίζει ασυνήθιστα υψηλό σημείο τήξεως σε σχέση με άλλες ενώσεις με τον ίδιο αριθμό ατόμων άνθρακα.

Χημικές Ιδιότητες

• **Όξινος χαρακτήρας.** Αυτός εκφράζει το σύνολο των ιδιοτήτων που οφείλονται στην ικανότητα των οξέων να δημιουργούν σε υδατικά διαλύματα κατιόντα H^+ . Οι ιδιότητες αυτές των οξέων είναι:

- 1 Έχουν ξινή γεύση και αλλάζουν το χρώμα των δεικτών.
- 2 Αντιδρούν με βάσεις και βασικά οξειδία.



- 3 Διασπούν τα ανθρακικά άλατα και ελευθερώνουν CO_2 (ανίχνευση οξέων).



Το άνυδρο καθαρό οξικό οξύ σε $\vartheta < 17^\circ\text{C}$ στερεοποιείται σχηματίζοντας κρυστάλλους που μοιάζουν με πάγο και φέρεται στο εμπόριο με την ονομασία **glacial**.



Ανθρώπινος ιδρώτας και οργανικά οξέα

Το βουτανικό οξύ σε μικρή συγκέντρωση υπάρχει και στον ανθρώπινο ιδρώτα. Η οσμή του βουτανικού οξέος, που μοιάζει με αυτή του ταγκισμένου βουτύρου, γίνεται αντιληπτή από τον άνθρωπο, όταν η συγκέντρωση του βουτανικού οξέος είναι μεγαλύτερη από 10^{-11} mol/L . Η ίδια οσμή γίνεται αντιληπτή από το σκύλο, όταν είναι σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 10^{-17} mol/L . Σε αυτό οφείλεται η ικανότητα του σκύλου να μυρίζει από πολύ μακριά πρόσωπα που μπορεί να μη βλέπει. Κάθε άνθρωπος στον ιδρώτα του έχει ένα ειδικό μίγμα οργανικών οξέων από τη σύνθεση του οποίου προκύπτει η χαρακτηριστική οσμή του ιδρώτα του.



4 Αντιδρούν με μέταλλα δραστικότερα από το H.



• **Εστεροποίηση.** Τα κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα, όπως ήδη γνωρίζουμε, αντιδρούν με αλκοόλες σε όξινο περιβάλλον και δίνουν εστέρες, π.χ.



Χρήσεις

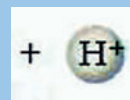
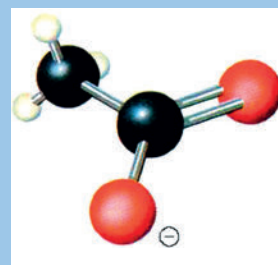
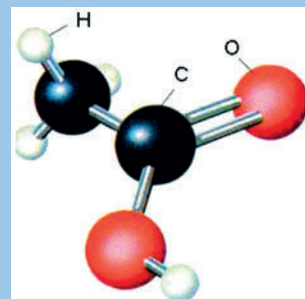
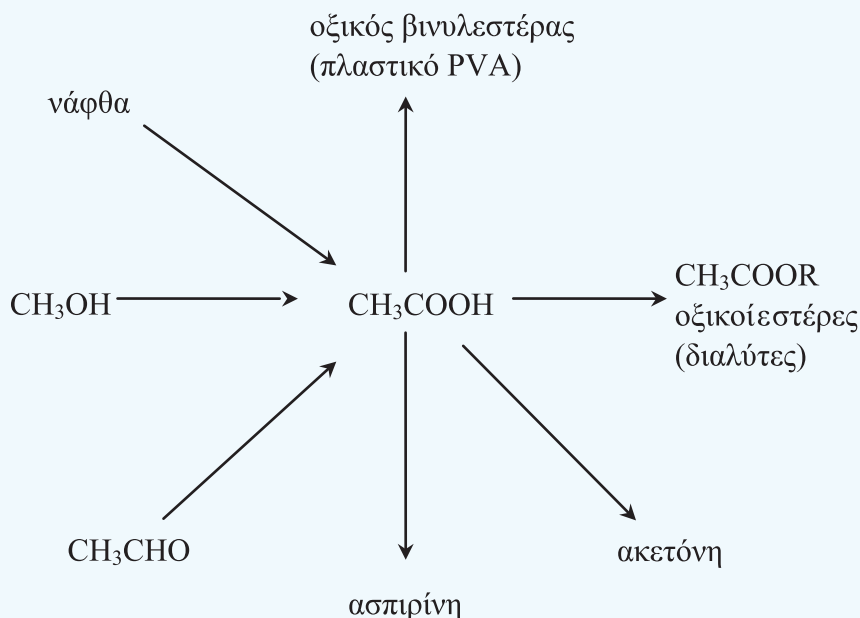
Το ξίδι, που χρησιμοποιούμε καθημερινά στο τραπέζι μας, είναι διάλυμα οξικού οξέος (περίπου 5% w/v). Το ξίδι χρησιμοποιείται επίσης στη βιομηχανία τροφίμων για τη συντήρηση τροφίμων (τουρσιά, ελιές κ.λπ.)

Το οξικό οξύ χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία ως πρώτη ύλη:

- στη βαφική για τη στερέωση των χρωμάτων στις ίνες,
- στην παρασκευή τεχνητής μέταξας (οξική κυτταρίνη),
- στη βιομηχανία φαρμάκων (ασπιρίνη) και άλλων χημικών ουσιών (ακετόνη, εστέρες κ.ά.)

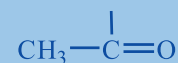
Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι σημαντικότερες βιομηχανικές παρασκευές και χρήσεις του οξικού οξέος.

Το οξικό οξύ στη βιομηχανία



Το οξικό οξύ είναι ασθενές οξύ και ιοντίζεται μερικώς σε H^+ , όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα με μοριακά μοντέλα.

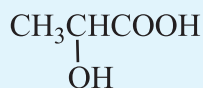
• Κατά την εστεροποίηση οργανικού οξέος με αλκοόλη αντιδρά συνήθως το υδροξύλιο του οξέος. Η ρίζα που προκύπτει, αν από το RCOOH αφαιρέσουμε το υδροξύλιο, είναι το: $\text{RCO}-$ ακύλιο
Το ακύλιο του οξικού οξέος ονομάζεται ακετύλιο:



(4.2.) Γαλακτικό οξύ ή 2-υδροξυπροπανικό οξύ

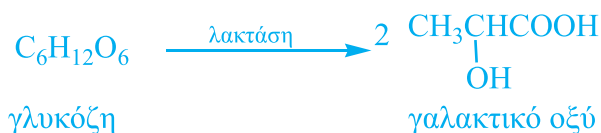
Το σημαντικότερο από τα κορεσμένα μονουδροξυμονοκαρβοξυλικά οξέα είναι το γαλακτικό οξύ. Το γαλακτικό οξύ είναι πολύ διαδεδομένο στη φύση. Βρίσκεται στους μυς, όπου σχηματίζεται από τη διάσπαση του γλυκογόνου. Η περιεκτικότητα των μυών σε γαλακτικό οξύ αυξάνει κατά την κίνηση κι αυτό δημιουργεί την αίσθηση της κόπωσης. Κατά την ανάπαυση το γαλακτικό οξειδώνεται προς CO_2 .

Η ονομασία του σύμφωνα με την IUPAC είναι 2-υδροξυπροπανικό οξύ ή α-υδροξυπροπανικό οξύ, γιατί το άτομο του άνθρακα, το γειτονικό στο καρβοξύλιο, ονομάζεται και άλφα άτομο άνθρακα. Ο συντακτικός τύπος του οξέος είναι:



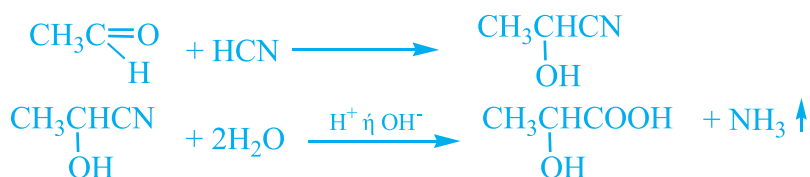
Παρασκευές

- Με γαλακτική ζύμωση διαφόρων σακχάρων, κυρίως γλυκόζης ή γαλακτόζης παρουσία ενζύμου που ονομάζεται λακτάση (βιομηχανική μέθοδος).



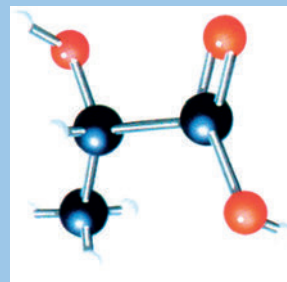
Η ζύμωση αυτή συντελείται κατά την παρασκευή του γιαουρτιού ή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων (ξινόγαλα κ.λπ.).

- Συνθετικά παρασκευάζεται από την αιθανάλη (ακεταλδεΐδη) με την ακόλουθη σειρά αντιδράσεων:



Φυσικές Ιδιότητες

Το γαλακτικό οξύ είναι άχρωμο στερεό, κρυσταλλικό, υγροσκοπικό, διαλύεται στο νερό και στο οινόπνευμα.



Μοριακό μοντέλο γαλακτικού οξέος.

• Κυανυδρινική Σύνθεση

είναι μία γενική μέθοδος παρασκευής α - υδροξυοξέων. Στη σύνθεση αυτή εφαρμόζουμε κάποιες από τις γνώσεις που ήδη έχουμε αποκτήσει. Δηλαδή, την αντίδραση προσθήκης υδροκυανίου σε καρβονυλική ένωση και την υδρόλυση νιτριλίου.

Χημικές Ιδιότητες

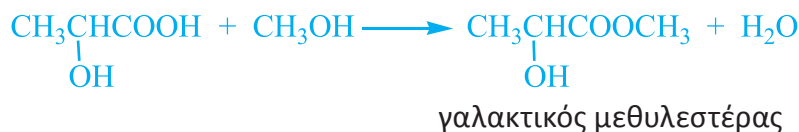
Το γαλακτικό οξύ έχει δύο χαρακτηριστικές ομάδες, το υδροξύλιο και το καρβοξύλιο. Γι' αυτό το λόγο, συνδυάζει τις ιδιότητες των καρβοξυλικών οξέων και των αλκοολών.

- **Ιδιότητες οξέος**

1. **Εξουδετέρωση**



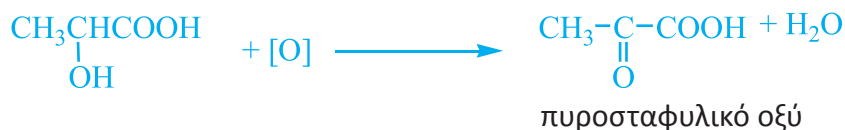
2. **Εστεροποίηση:**



- **Ιδιότητες αλκοόλης**

1. **Οξείδωση**

Το γαλακτικό οξύ, ως δευτεροταγής αλκοόλη, οξειδώνεται προς πυροσταφυλικό οξύ, το οποίο είναι ένα κετονοξύ με μεγάλη βιολογική σημασία.



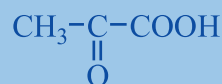
2. **Εστεροποίηση**

Αντιδρά με οξέα και δίνει εστέρες.

**Χρήσεις**

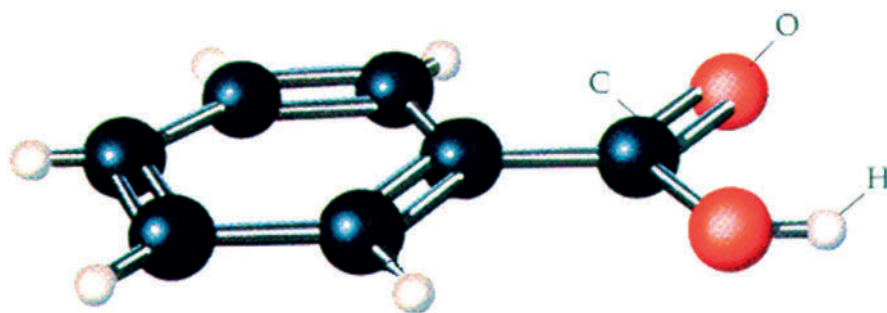
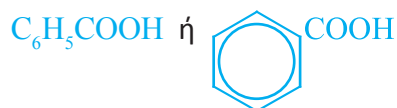
Χρησιμοποιείται στη βαφική, στη βυρσοδεψία και στη θεραπευτική ως ήπιο αντισηπτικό. Η παρασκευή γιαουρτιού στηρίζεται στη γαλακτική ζύμωση σακχάρων που περιέχονται στο γάλα. Η ξινή γεύση του γιαουρτιού οφείλεται στο γαλακτικό οξύ που περιέχεται σε αυτό.

• Ονομασία κατά IUPAC:
2-κετοπροπανικό οξύ



(4.3.) Βενζοϊκό οξύ

Το βενζοϊκό οξύ είναι το απλούστερο αρωματικό οξύ και προκύπτει θεωρητικά αν αντικαταστήσουμε ένα υδρογόνο του βενζολίου με καρβοξύλιο. Συνεπώς έχει τον τύπο:



ΣΧΗΜΑ 4.4 Μοριακό μοντέλο βενζοϊκού οξέος.

Παρασκευές

Στη βιομηχανία το βενζοϊκό οξύ παρασκευάζεται με καταλυτική οξείδωση του μεθυλοβενζολίου (τολουολίου).



Το τολουόλιο, που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, σχηματίζεται κατά την πυρόλυση κλασμάτων του πετρελαίου και κυρίως της νάφθας. Πολύ μικρότερες ποσότητες τολουολίου απομονώνονται απ' ευθείας από λιθανθρακόπισσα.

Φυσικές Ιδιότητες

Το βενζοϊκό οξύ είναι στερεό, διαλυτό σε οργανικούς διαλύτες.

Χημικές Ιδιότητες

Το βενζοϊκό οξύ, όπως όλες οι αρωματικές ενώσεις, που έχουν χαρακτηριστική ομάδα ενωμένη με άνθρακα του δακτυλίου, παρουσιάζει δύο κατηγορίες αντιδράσεων.

- **Αντιδράσεις δακτυλίου** (αρωματικός χαρακτήρας). Δηλαδή, δίνει εύκολα αντιδράσεις υποκατάστασης του υδρογόνου του βενζολικού δακτυλίου.
- **Αντιδράσεις πλευρικής ομάδας**. Δηλαδή, στην περίπτωση του βενζοϊκού οξέος, δίνει αντιδράσεις οξέος λόγω του καρβοξυλίου.

Όξινο χαρακτήρας:



Εστεροποίηση:



Χρήσεις

Τα μεγαλύτερα ποσά βενζοϊκού οξέος σήμερα χρησιμοποιούνται στη συντήρηση των τροφίμων και φέρεται στο εμπόριο με το κωδικό όνομα E210. Χρησιμοποιείται επίσης στη βιομηχανία χρωμάτων, καλλυντικών και πλαστικών.

Γνωρίζεις ότι...

Τα «Θαλασσινά» Οξέα

Το φυτοπλαγκτόν, η πρωτόγονη, μικροσκοπική αλλά τόσο ευεργετική μονάδα ζωής, παράγει εξαιρετικής βιολογικής σημασίας ουσίες όπως γλυκόζη, λιπίδια, πρωτεΐνες, οξυγόνο και τα θαλασσινά οξέα. Γενικά, τα θαλασσινά οξέα παράγονται «προνομιακά» από τους θαλασσινούς οργανισμούς. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ορισμένα, όπως το εικοσι-πεντεν-ικό οξύ (με είκοσι άτομα άνθρακα και πέντε διπλούς δεσμούς) και το εικοσιδυο-εξεν-ικό οξύ (με εικοσιδύο άτομα άνθρακα και έξι διπλούς δεσμούς). Οι δεσμοί αυτοί ξεκινούν από τη θέση 3, από το τέλος του μορίου, γι' αυτό και οι ενώσεις χαρακτηρίζονται ως **ω-3 πολυακόρεστα οξέα**.

Το φυτοπλαγκτόν αποτελεί τροφή για τα μικροσκοπικά, αόρατα στο μάτι γαριδάκια, δηλαδή το ζωοπλαγκτόν, αλλά και για την άκακη φάλαινα, τα καλαμάρια και πολλά άλλα ακόμα θαλασσινά. Με τη σειρά τους, τα μικρά ψάρια τρέφονται με το ζωοπλαγκτόν και αυτά καταβροχθίζονται από τα μεγαλύτερα ψάρια. Τα οξέα αυτά, που υπάρχουν κυρίως στα ψάρια, δεν είναι δυνατό να δημιουργηθούν από τον ανθρώπινο οργανισμό, γι' αυτό εισάγονται σ' αυτόν με την τροφή. Οι ενάλιοι, δηλαδή, οργανισμοί έχουν κληρονομήσει τα ω-3 οξέα από την πανάρχαια ιστορία της ζωής, δισεκατομμύρια χρόνια πριν, τότε, που δεν υπήρχε παρά μόνο φυτοπλαγκτόν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη στεριά οι σπόροι, κύρια πηγή των λαδιών (σπορέλαια), περιέχουν κυρίως ω-6 ακόρεστα οξέα, ενώ τα ω-3 σπανίζουν. Τα ω-6 ακόρεστα οξέα έχουν την τάση να μετασχηματίζονται σε αραχιδονικό οξύ. Το αραχιδονικό οξύ αποτελείται από είκοσι άτομα άνθρακα και περιέχει τέσσερις διπλούς δεσμούς και, παρόλο που είναι απαραίτητο ως συστατικό της μεμβράνης των κυττάρων, έχει και δυσάρεστες παρενέργειες. Οι ουσίες που προέρχονται από αυτό, φαίνεται ότι συμβάλλουν στην αθηροσκλήρωση, στη θρόμβωση, στη ρευματική αρθρίτιδα και στο βρογχικό άσθμα.

Τα ω-3 ακόρεστα οξέα του θαλασσινού βασιλείου ανταγωνίζονται το σχηματισμό του αραχιδονικού οξέος, αναστέλλουν την παραγωγή του και των «απογόνων» ουσιών του. Το ίδιο αποτέλεσμα επιτυγχάνει η ασπιρίνη, το παλαιότερο συνθετικό φάρμακο, γνωστό από το 1895, της οποίας η αντιθρομβωτική και η παυσίπονη δράση οφείλεται στον ίδιο μηχανισμό παρεμπόδισης της ενζυματικής μετατροπής του αραχιδονικού οξέος στους «απογόνους» του.

Για τους παραπάνω λόγους οι καρδιολόγοι όλου του κόσμου συνιστούν τα λιπαρά ψάρια ως κύρια τροφή και μικρές δόσεις ασπιρίνης στους ηλικιωμένους.



Γνωρίζεις ότι...

Χημικά Πρόσθετα

Τα χημικά πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα είναι ουσίες ή μίγματα ουσιών, που διαφέρουν από τα βασικά συστατικά των τροφίμων και προστίθενται σε αυτά με σκοπό να βελτιώσουν την παραγωγή τους, την επεξεργασία τους και γενικά τη συντήρηση και την εμφάνισή τους.

Τα χημικά πρόσθετα περιλαμβάνουν πάρα πολλές ομάδες, όπως τα συντηρητικά, τα αντιοξειδωτικά, τις χρωστικές, τις αρωματικές και τις γλυκαντικές ύλες, τους γαλακτοματοποιητές, τους σταθεροποιητές, τα πηκτικά μέσα, τα μέσα οξίνισης κι άλλες.

Σε διεθνή βάση υπάρχουν διάφορα συστήματα κωδικοποίησης των προσθέτων, για να διευκολύνεται η μελέτη και η χρήση τους. Το σύστημα κωδικοποίησης, που ισχύει από το 1978 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνει τα συγκεκριμένα πρόσθετα με το γράμμα «Ε». Το «Ε» συνοδεύεται από κάποιο τριψήφιο αριθμό και είναι ένας κωδικός χαρακτηριστικός της κατηγορίας, στην οποία ανήκει το πρόσθετο. Αυτός ο κωδικός σημαίνει ότι το χημικό πρόσθετο έχει λάβει την έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα ως «ουσία ασφαλής για τη δημόσια υγεία» σε όλα τα κράτη μέλη.

Οι έλεγχοι για την έγκριση του προσθέτου γίνονται με μία σειρά δοκιμών, κυρίως σε πειραματόζωα, και αποβλέπουν στον καθορισμό της μέγιστης ακίνδυνης δόσης για τον άνθρωπο. Αυτή ονομάζεται «αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη» (Α.Η.Π.) για τον άνθρωπο και εκφράζεται σε γραμμάρια ανά κιλό βάρους σώματος.

Οι κατηγορίες των προσθέτων είναι:

- E100-E199 (χρωστικές)
- E200-E299 (συντηρητικά)
- E300-E399 (αντιοξειδωτικά)
- E400-E599 (γαλακτοματοποιητές, μέσα οξίνισης κ.ά.)
- E620-E637 (ενισχυτικά γεύσης και αρώματος) κ.ο.κ.

Τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα περιλαμβάνονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών κάθε χώρας. Σ' αυτόν αναφέρονται αναλυτικά οι ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται (ουσίες ή μίγματα ουσιών), καθώς και οι δόσεις που είναι ασφαλείς για τον άνθρωπο σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές έρευνες.



Γνωρίζεις ότι...

Ο κατάλογος των χημικών προσθέτων περιλαμβάνει πολλά οργανικά οξέα και άλατά τους, ανά κατηγορία προσθέτων όπως είναι τα:

E260	Οξικό οξύ	CH_3COOH
E262	Οξικό νάτριο	CH_3COONa

Το οξικό οξύ έχει αντιμικροβιακές ιδιότητες και χρησιμοποιείται ως συντηρητικό τροφίμων. Στην αρτοποιία χρησιμοποιείται για να εμποδίζει την ανάπτυξη μυκήτων, που προκαλούν το μούχλιασμα. Στη ζυθοποιία χρησιμοποιείται για την παραγωγή σταθερής ποιότητας μπίρας. Δεν υπάρχουν γνωστά τοξικολογικά προβλήματα από την κατανάλωσή του.

E270	γαλακτικό οξύ	$\text{CH}_3\underset{\text{OH}}{\text{CH}}\text{COOH}$
E325	γαλακτικό νάτριο	$\text{CH}_3\underset{\text{OH}}{\text{CH}}\text{COONa}$
E326	γαλακτικό κάλιο	$\text{CH}_3\underset{\text{OH}}{\text{CH}}\text{COOK}$
E327	γαλακτικό ασβέστιο	$\left(\text{CH}_3\underset{\text{OH}}{\text{CH}}\text{COO}\right)_2\text{Ca}$

Το γαλακτικό οξύ χρησιμοποιείται ως συντηρητικό στα τρόφιμα, ακόμα και για τον αρωματισμό τους και αυξάνει την αντιοξειδωτική δράση άλλων ουσιών. Τα προϊόντα που το περιέχουν είναι πάρα πολλά, όπως η μαλακή μαργαρίνη, ποτά με διοξείδιο του άνθρακα, γάλατα βρεφών, σάλτσες για σαλάτα, συμπυκνωμένοι χυμοί ντομάτας, μαρμελάδες, κονσερβαρισμένα φρούτα κι άλλα. Στη βιολογική του δράση δεν αναφέρονται προβλήματα.

E210	Βενζοϊκό οξύ	$\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$
E211	Βενζοϊκό νάτριο	$\text{C}_6\text{H}_5\text{COONa}$
E212	Βενζοϊκό κάλιο	$\text{C}_6\text{H}_5\text{COOK}$
E213	Βενζοϊκό ασβέστιο	$\left(\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}\right)_2\text{Ca}$

Τα παραπάνω πρόσθετα είναι συντηρητικά, χρησιμοποιούνται σε χυμούς φρούτων, σε ανθρακούχα ποτά, σε γιαούρτια με φρούτα, σε μαργαρίνες κ.ά.

Το βενζοϊκό οξύ και οι ενώσεις του επιβαρύνουν την κατάσταση αλλεργικών ατόμων, όπως των ασθματικών και των ευαίσθητων στην ασπιρίνη.

Ανακεφαλαίωση

1. Τα σημαντικότερα οργανικά οξέα είναι αυτά που περιέχουν τη ρίζα καρβοξύλιο ($-\text{COOH}$) και ονομάζονται καρβοξυλικά.
2. Οργανικά οξέα υπάρχουν: στο ξίδι, στο γιαούρτι, στο κρασί, στα αναψυκτικά, στους χυμούς των εσπεριδοειδών, στα τρόφιμα ως συντηρητικά.
3. Τα σπουδαιότερα καρβοξυλικά οξέα είναι τα μονοκαρβοξυλικά και πολλά από αυτά έχουν εμπειρική ονομασία που δείχνει την προέλευσή τους.
4. Το σπουδαιότερο μονοκαρβοξυλικό οξύ είναι το αιθανικό ή οξικό οξύ που υπάρχει στο ξίδι. Παρασκευάζεται στη βιομηχανία με οξείδωση αλκανίων ή ακεταλδεΐδης, ή με επίδραση CO σε μεθανόλη.
5. Η χαρακτηριστική ιδιότητα των κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων είναι ο όξινος χαρακτήρας, δηλαδή το σύνολο των ιδιοτήτων που οφείλονται στην ικανότητα των οξέων να δημιουργούν σε υδατικά διαλύματα κατιόντα υδρογόνου.
6. Τα κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα αντιδρούν με αλκοόλες και δίνουν εστέρες.
7. Το σημαντικότερο από τα κορεσμένα μονοϋδροξυμονοκαρβοξυλικά οξέα είναι το γαλακτικό οξύ. Στη βιομηχανία παρασκευάζεται με γαλακτική ζύμωση διαφόρων σακχάρων.
8. Το γαλακτικό οξύ έχει δύο χαρακτηριστικές ομάδες. Γι' αυτό δίνει αντιδράσεις οξέος (λόγω του καρβοξυλίου) και αντιδράσεις αλκοόλης (λόγω του υδροξυλίου).
9. Το βενζοϊκό οξύ είναι το απλούστερο αρωματικό οξύ, προκύπτει θεωρητικά με υποκατάσταση ενός ατόμου υδρογόνου του βενζολίου με καρβοξύλιο.
10. Το βενζοϊκό οξύ παρουσιάζει δύο κατηγορίες αντιδράσεων. Δίνει δηλαδή τις αντιδράσεις του αρωματικού δακτυλίου, αλλά και αντιδράσεις της πλευρικής ομάδας (του καρβοξυλίου).

Λέξεις-κλειδιά

- καρβοξύλιο
- οξικό οξύ
- όξινος χαρακτήρας
- εστεροποίηση
- γαλακτικό οξύ
- γαλακτική ζύμωση
- υδροξυοξύ
- βενζοϊκό οξύ

Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα

Ερωτήσεις Επανάληψης

1. Πώς ταξινομούνται τα οξέα ανάλογα με τον αριθμό των καρβοξυλίων που έχουν και πώς ανάλογα με τον τρόπο που συνδέονται τα άτομα της ανθρακικής αλυσίδας τους; Να δώσετε μερικά παραδείγματα.
2. Να δώσετε τους συντακτικούς τύπους τριών καρβοξυλικών οξέων που να περιέχουν και άλλη χαρακτηριστική ομάδα εκτός από το καρβοξύλιο στο μόριό τους.
3. Πώς προκύπτουν θεωρητικά τα κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα;
4. Τι είναι το ξίδι και πώς παρασκευάζεται;
5. Τι είναι ο όξινος χαρακτήρας;
6. Γιατί το γαλακτικό οξύ έχει δύο κατηγορίες χημικών ιδιοτήτων;
7. Πώς προκύπτει θεωρητικά και ποιος είναι ο συντακτικός τύπος του βενζοϊκού οξέος;
8. Να αναφέρετε τις δύο κατηγορίες αντιδράσεων που δίνει το βενζοϊκό οξύ.
9. Να αναφέρετε μερικές χρήσεις του οξικού οξέος.
10. Πού χρησιμοποιούνται σήμερα τα μεγαλύτερα ποσά του βενζοϊκού οξέος;



Ασκήσεις – Προβλήματα

11. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σ αν είναι σωστές και με Λ αν είναι λανθασμένες.
 - α. Το οξικό οξύ βιομηχανικά παρασκευάζεται από οξείδωση αλκανίων της νάφθας.
 - β. Το οξικό οξύ είναι το ξίδι.
 - γ. Το βενζοϊκό οξύ έχει επτά άτομα άνθρακα στο μόριό του.
 - δ. Το γαλακτικό οξύ δίνει χημική αντίδραση με ένα άλλο οξύ.
 Να εξηγήσετε τις απαντήσεις σας στις προτάσεις γ και δ.
12. Να δώσετε δύο μεθόδους παρασκευής του οξικού οξέος χρησιμοποιώντας ως οργανική ύλη:
 - α) το αιθυλένιο και β) το ακετυλένιο

- 13.** Να συμπληρώσετε τις αντιδράσεις:
- $\text{CH}_3\text{CN} + \dots \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + \dots$
 - $\text{RCH}_2\text{OH} + 2[\text{O}] \rightarrow \dots + \dots$
 - $\text{CH}_3\text{COOH} + \dots \rightarrow (\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Ca} + \dots$
 - $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3 + \dots \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{-COOH} + \dots$
 - $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH} + \dots \rightarrow \dots + \dots + \text{CO}_2$
- 14.** Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων του οξικού οξέος με:
- βάση,
 - βασικό οξείδιο,
 - ανθρακικό άλας,
 - μέταλλο δραστικότερο από το υδρογόνο.
- *15.** Διαθέτουμε στο εργαστήριο ακετυλένιο και ανόργανα υλικά και θέλουμε να παρασκευάσουμε μεθάνιο. Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις της παρασκευής αυτής.
- *16.** Το γαλακτικό οξύ παρασκευάζεται στη βιομηχανία με γαλακτική ζύμωση διαφόρων σακχάρων και συνθετικά από την ακεταλδεΐδη. Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα.
- 17.** Το γαλακτικό, το αιθανικό και το βενζοϊκό οξύ έχουν μία κοινή χημική ιδιότητα, την εστεροποίηση. Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις εστεροποίησης των οξέων αυτών με τη μεθανόλη.
- 18.** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σ, αν είναι σωστές και με Λ, αν είναι λανθασμένες.
- Το γαλακτικό οξύ μπορεί να αντιδράσει με το οξικό οξύ.
 - Το βενζοϊκό οξύ μπορεί να αντιδράσει με το οξικό οξύ.
 - Το οξικό οξύ μπορεί να αντιδράσει με χαλκό.
 - Το γαλακτικό οξύ μπορεί να αντιδράσει με την αιθανόλη.
- Να αιτιολογήσετε τις σωστές προτάσεις, δίνοντας τις σχετικές αντιδράσεις.
- 19.** Πώς μπορείτε να διακρίνετε:
- το βουτανικό οξύ από το 3-βουτενικό οξύ;
 - το προπανικό οξύ από τον οξικό μεθυλεστέρα;
- 20.** Πόσα γραμμάρια οξικού οξέος και πόσα γραμμάρια υδροξειδίου του νατρίου απαιτούνται για να παρασκευαστούν 33,6 L CH_4 που μετρήθηκαν σε πρότυπες συνθήκες;

Να συνδυάσετε τις αντιδράσεις των υδρογονανθράκων και των καρβοξυλικών οξέων.

90 g - 120 g

- *21.** Το ξίδι είναι ένα διάλυμα οξικού οξέος που παράγεται από τη ζύμωση της αιθυλικής αλκοόλης ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$). Θέλουμε να παρασκευάσουμε ξίδι από κρασί 11,5° (αλκοολικοί βαθμοί). Να βρείτε τη μάζα του CH_3COOH που περιέχεται σε 1 L ξιδιού. Η πυκνότητα της αιθανόλης είναι $\rho=0,8 \text{ g/mL}$. (Θεωρούμε ότι κατά τη ζύμωση δεν αλλάζει πρακτικά ο όγκος του διαλύματος.)
- *22.** 30,4 g μίγματος που αποτελείται από οξικό και βενζοϊκό οξύ απαιτεί για την πλήρη εξουδετέρωσή του 16,8 g KOH . Να βρείτε τη σύσταση του μίγματος των δύο οξέων.
- **23.** 5,6 g αιθυλενίου αντιδρούν με νερό και παράγεται αλκοόλη που οξειδώνεται ποσοτικά προς την αντίστοιχη αλδεΐδη. Η αλδεΐδη αντιδρά με HCN , οπότε παράγεται το 2-υδροξυπροπανονιτρίλιο, το οποίο αντιδρά με το νερό σε όξινο περιβάλλον και δίνει γαλακτικό οξύ. Το γαλακτικό οξύ διαλύεται στο νερό και παίρνουμε διάλυμα μάζας 500 g.
- α) Να γράψετε όλες τις αντιδράσεις που αναφέρθηκαν.
β) Να βρείτε την % w/w (κατά βάρος) περιεκτικότητα του διαλύματος του γαλακτικού οξέος.
- *24.** Σε 1 L διαλύματος NaOH 0,2 M προσθέτουμε 6 g καθαρού CH_3COOH . Το διάλυμα που σχηματίζεται θερμαίνεται μέχρι το νερό να εξατμιστεί πλήρως και παίρνουμε στερεό υπόλειμμα Α.
- α) Από τι αποτελείται το Α;
β) Πυρώνεται το Α, οπότε σχηματίζεται αέριο Β. Ποιο είναι το Β και ποιος ο όγκος του σε πρότυπες συνθήκες (STP);

120 g

6 g - 24,4 g

3,6% w/w

2,24 L



Απαντήσεις στις ασκήσεις πολλαπλής επιλογής και σωστού - λάθους

- 11.** Σ είναι: α, γ, δ
Λ είναι: β
- 18.** Σ είναι: α, δ
Λ είναι: β, γ